# UI01  CAD / 스케치·피처 설계

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | CAD / 스케치·피처 설계 | 문서명 ***

native File · Edit · View | 작업대: Sketcher / PartDesign | native 기하·구속·피처 도구

**1 Model / 피처 이력**

부품 정의
Body
 Sketch
 Pad
 후속 피처

선택한 이력과 3D 강조가 일치
피처 더블클릭 → 같은 창에서 재편집

**2 Property 또는 native Tasks**

실제 치수·단위·구속
활성 대상과 입력 오류

native 확인 / 취소
연구 변수 등록은 Lab 명령

**3 FreeCAD native 2D / 3D 작업영역**

실제 Sketcher / 형상 뷰를 그대로 사용

선·점·면 선택, 구속·치수 강조, 모델 회전·확대

Task 편집 중에는 현재 객체가 유지됨
오류가 나면 해당 피처와 입력으로 이동

Lab 진단 dock는 필요할 때 하단에 열림

문서 / 활성 Body / 선택 종류·개수 / 단위 / 미저장 / 서비스 연결

(1) 이력·(2) 직접 편집·(3) 큰 작업영역을 유지한다. File Save/Ctrl+S는 관리 문서의 FCStd와 Lab 연결을 함께 저장한다. 순수 native 사본 내보내기는 별도다.

# UI02 CAD / 조립·관절·운동

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | CAD / 조립·관절·운동 | 문서명 ***

native Assembly | New Assembly · Component · Joint · Simulation | Lab: 추적점 / 설계 배치 복원 / 현재 자세 적용

### 1 Assembly 트리

부품 정의
배치된 Link
기준 고정
Joints
Simulations
저장한 추적점

정의 수정과 인스턴스 배치 수정 구별

### 2 관절 / 구동 Tasks

대상 A / 대상 B
축·점·offset·지원 한계
구동 식·시간·간격

대상 교체 / 확인 / 취소

### 3 실제 조립과 선택 축 / 추적 경로

native Assembly 3D

관절 양쪽 대상·축 / 배치·자유도·경로
설계 배치와 표시 frame을 구별
미리보기는 설계 개정·FEM 입력을 바꾸지 않음

현재 자세 적용 = 지원되는 새 설계 개정
복원 미확인은 저장·해석 전환 전에 복구

### 4 미리보기 시간 / 재생·복원 / 명시 자세 적용

재생 / 일시정지 / 설계 배치로 돌아가기 / 현재 자세 적용
추적점 ↔ 시간·좌표 표 ↔ 3D 경로 · 실패 frame은 관절로 이동
종료·취소·저장·FEM 전환 전에 원 설계 배치 복원

설계 배치 P0 / 표시 frame P1 = 미리보기 / 설계 generation 유지 / 운동학 결과

v2 / T07: 설계 P0 → P1 미리보기 → 취소 → 저장 → 새 FreeCAD에서 P0와 FEM 입력을 확인한다. 일시정지는 P1 표시를 유지한다. 현재 자세 적용 때만 새 형상 개정을 만들며 Undo·참조 검사를 연결한다. native 명령 근거는 FreeCAD1.1.4 소스다.

# UI03  CAD / 메시·조건·변경 복구

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | CAD / 메시·조건·변경 복구 | 문서명 ***

native FEM | Analysis · Gmsh · Mesh Refinement · 재료/조건 | Lab: 검사 · 실행 · 결과 열기

### 1 모델 / Analysis

설계 CAD / Assembly
해석용 형상
Analysis / Mesh
영역 / 재료 / 조건

포함·제외 / 공유·분리 경계

### 2 native Gmsh / 조건 Tasks

전체·국부 크기 / 요소·차수
대상 Add / Remove
크기·단위·방향

Apply / OK / Cancel
생성 → 읽기 → 문서 적용
명령 상태 / 취소 지원 여부

### 3 실제 mesh / 영역 / 조건의 3D 강조

표에서 선택한 나쁜 요소를 실제로 강조
조건 대상 면·방향 화살표 확인
옛 형상과 현재 대상 비교

메시 설정 변경 후 재생성

### 4 메시 검사 / 변경 후 확인 / 실행

| 대상·요소 ID | 지표 / 원 참조 | 상태·사유 | 동작 |
|---|---|---|---|
| 실제 선택 | 값·기준 | 유효 / 문제 | 줌·격리 |
| 끊긴 영역 | 이전 대상 | 모호함 | 다시 선택 |
| mesh 명령 | command ID | 요청 / 실제 종료 | 취소 지원 표시 |
| 선택 Analysis | 고정 입력 | job 상태 | 결과 열기 |

활성 Analysis / 형상·mesh 개정 / 선택 영역 / 실행 적격 / 공학 판단 별도

v2 / T02·T05: 긴 mesh 명령은 command_status / command_cancel로 조회·취소한다. 접수·완료 응답 유실 뒤 같은 ID를 조회하고 중복 적용하지 않는다. 적용 generation·복구 결과를 확인하며 계산 job의 상태와 섞지 않는다. 과거 mesh는 보존한다.

# UI04  Post / 결과 탐색·측정

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Post / 결과 탐색·측정 | 문서명 ***

native File · Edit · View · Filters | field / component / representation / Time / 선택 / 카메라

**1 Pipeline Browser**

실제 reader
Slice / Clip
저장 측정
시간 / 경로 곡선

눈 아이콘 = 표시만 변경

**2 Properties / Information**

native Apply / Reset
Properties / Display / View
field·배열 / 실제 시간

Lab 파일: 승인 폴더 → 목록 → 등록
PVD/PVSM 의존 파일 세트·누락 표시
단위·기저·입력 연결 / 위치 수리

긴 Apply: command ID·실제 단계
취소 지원 / 요청 / 실제 종료
미확정 값과 적용값 구별

**3 ParaView native Render View**

기본은 한 개의 큰 결과 뷰

실제 Slice / Clip / Warp / Contour
원 point/cell 선택과 보간 probe 구별
범례·단위·변형 배율 표시

**4 SpreadSheet / Line Chart — 측정 때 열기**

선택 source·원 ID·좌표·association·time·원값
3D 선택 ↔ 표 행 ↔ 저장 측정 ↔ 시간/경로 곡선
항상 세 뷰를 강제로 띄우지 않음

분석 문서 / source / 활성 View / point·cell / 단위 / 실제 sample time

v2 / T02b·T12·T15: Ctrl+O/위치 수리에서 승인 root 목록 → 파일·의존 세트 등록 → 데이터 reader / PVSM Load State를 같은 GUI/MCP 경로로 잇는다. 이동한 파일은 새 등록 참조와 내용 일치를 확인한다.
filter command 조회·취소와 job 조회를 구별한다. Ctrl+S는 분석 저장이다.

# UI05 Post / A·B 비교·실제 차이

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Post / A·B 비교·실제 차이 | 문서명 ***

native View 도구 | Lab 비교 / 공간 대응 미리보기·검사 / Apply·Reset·Undo | 카메라·범례·시간 연결

**1 Pipeline / 비교 Properties**

기준 A / 비교 B의 정확한 개정
quantity·단위·기저·association
실제 시간·공통 유효구간

공간 대응: B 값을 A 절점으로
첫 지원: 선형 tet / point scalar
방법·영역·셀 포함 허용값
미리보기 / 전달 위치 검사
유효·영역 밖 개수 / mask

Apply / Reset / Undo
정의·검사·결과 저장 / 재열기
미검증 대응은 차이 차단

**2 A — 기준 native View**

기준 결과 A / 실제 시간
field·단위·원 mesh

비교할 A 절점 선택
원값 A / 위치 확인

**3 B — 비교 native View**

출발 결과 B / 실제 시간
field·단위·원 mesh

A 위치의 B 보간값은 표에 표시
출발 B 셀·원값은 상세로 추적

**4 A 원값 / A 위치의 B 보간값 / 차이·변화율 / 곡선**

| A 위치·시간 | A 원값 | B (A 위치) | B - A | % 변화 | 유효/사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부 평가점 | 원값 | 보간값 | 실제 계산 | A 분모 | valid = 1 |
| A=0 / gap | 보존 | 상태 표시 | 조건별 | undefined | 0 대체 금지 |
| B 영역 밖 | 원값 보존 | undefined | undefined | undefined | invalid mask |

Comparison / 정확 A·B revision / B → A 위치 대응 / 실제 시간 / preview·적용 / 유효영역

v2 / T14b: B의 point scalar를 A 위치로 셀 내부 보간한다. 식은 B_at_A - A, 변화율은 100 * (B_at_A - A) / abs(A). 독립 affine 기준·영역 밖 mask·Apply/Undo·새 ParaView 재열기를 확인한다. 임의 mesh 자동 대응이나 외삽은 하지 않는다.

# UI06  Data / 워크북·처리·관측

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Data / 워크북·처리·관측 | 문서명 ***

File · Edit · Data · Transform · Plot · Window | 가져오기 / 열 역할 / 선택 열 그리기

**1 자료 / Sheet / 처리 이력**

원자료 / 해석한 표
여러 sheet
변환 recipe
관측 정의

처리 더블클릭 → 입력/설정
다른 owner 원본은 연결로 열기

**2 Origin형 workbook — 직접 셀 편집**

| 원 행/ID | 시간 X | 채널 Y | 오차 | mask |
|---|---|---|---|---|
| Long Name | 열 이름 | 열 이름 | 열 이름 | 종류 |
| Units | 직접 편집 | 직접 편집 | 직접 편집 | 유효성 |
| 역할 | X / time | Y | Y error | 표시≠제외 |
| 선택 범위 | 원자료 값 | 원자료 값 | 원자료 값 | 사유 |
| … | … | … | … | … |

**3 선택 열 / 구간의 실제 곡선**

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

**4 처리 상세 — 필요할 때**

입력 revision
설정·출력 열
전후 비교
적용 / 취소
관측·함수로 연결

문서·sheet / 원 행·채널 ID / 선택 범위 / 단위 / mask 종류 / 처리 개정

(2) 표가 주 작업영역이다. 열 머리글 단위·역할, 원 ID, 범위 선택을 유지한다. 그래프의 숨김/확대 범위가 Numerical 학습 mask로 자동 바뀌지 않는다.

# UI07 Material / 시험·계수·직접 평가

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Material / 시험·계수·직접 평가 | 문서명 ***

— □ ×

모델 선택 | 직접 평가 (Run Once 대응) | Numerical Plan | 이전 결과 비교 | 저장

### 1 시험 / Load Case 목록

시험 이름·관측 유무
protocol·온도·평가 상태

더블클릭 → 이력 표·곡선
초기상태·적분 설정 상세

### 2 계수 + 선택 Plan 변수 열

| 계수·단위 | 현재값 | 근거 | Plan 범위 |
|---|---|---|---|
| Material 소유 | 직접 편집 | 고정/추정 | Plan 소유 |
| 실제 law 항목 | 실제 값 | 미식별 | 자유·공유 |
| Undo 대상 | Material | 구별 | 선택 Plan |

### 3 큰 관측 / 예측 / 이전 결과 곡선

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

### 4 Runtime Output / 진단 / 보존 결과

실제 evaluation·원 입력·곡선·진단
늦은 결과는 출발 snapshot에 연결
상태변수·증분·접선 상세 열기

Material 문서 / 선택 시험 / law·응력 척도 / 입력 generation / 선택 Plan / 결과 입력

MCalibration 화면 구조를 따른다. Plan 열은 같은 Plan 편집기를 직접 사용하며 별도 범위를 Material에 복사하지 않는다. Plan·ParaView 없이 직접 평가할 수 있다.

# UI08  PDE / 식·영역·해의 연구

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | PDE / 식·영역·해의 연구 | 문서명 ***

File · Model · Equation · Mesh · Evaluate · Results | 식 검사 / 실제 평가 / 기준 비교

**1 Model Builder**

domain
field / function space
함수·계수
방정식 / 약형식
BC / IC
mesh / 이산화
solver / 평가 / 결과

**2 Settings — 선택 node 편집**

지원 식과 선언 변수
성분·단위·연산

선택 영역·차원·개수
BC/IC 값과 시간 함수
space·차수·수치 설정

문법/지원 검사와 실행 구별

**3 Graphics / 실제 domain·해**

선택 node ↔ 실제 경계/영역 강조

Research 지원 보기 또는 ParaView
기준해·다른 mesh 결과 비교

CAD 설치 없이 작업

**4 Messages / Progress / Log / 오차 표**

오류 식·BC 위치로 이동 / 실제 solver 진행 / 기준과 오차 정의 / 과거 결과 보존

문서 / 선택 node / 지원 backend / domain·mesh revision / 식·BC 유효성

COMSOL의 Model Builder-Settings-Graphics를 참고한 설계다. COMSOL 내장 또는 임의 Python 자동실행을 뜻하지 않는다. mesh 참조와 BC 연결이 끊기면 해당 node에서 복구한다.

# UI09 Numerical / 계획·후보·실제 탐색

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Numerical / 계획·후보·실제 탐색 | 문서명 ***

Plan / EvaluationDefinition | 단계·전달·반복 | 한 번 평가 / 동정·DOE / 취소 / 실패 단계 새 attempt

**1 Explorer / 평가절차**

Plan → 평가 정의@revision
EvaluationDefinition 독립 문서
단계 / 입출력 전달 / 반복
변수 / 응답 / 방법·예산
실행 / 후보 / 단계 attempt

동일 독립·embedded 편집기
정의의 Undo·저장·재열기
Plan 없이 한 번 평가

**2 선택 설정 표: Plan 변수·응답 / 평가 정의의 단계·전달·반복**

| 선택 표 | 출발 / 도착·대상 | 값·의미 | 정렬·정책 | 검사 |
|---|---|---|---|---|
| 단계 | domain@rev / adapter | 입력 → 출력 | 선행·물리 step | 지원 |
| 전달 | 열 결과 → 구조 입력 | 온도·단위·기준 | mesh / time / mask | 실제 전달 |
| 반복 | 교환값 / 상태 | norm·abs/rel | 최대 반복·중단 | 수렴 / 미수렴 |

**3 후보 / 단계 실행 — 실제 값·잔차·실패**

| 단계 / 후보 | attempt·결과 | 잔차 / 목적값 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 실제 ID | 고정 입력 ref | 기준과 대조 | 성공 / 미수렴 |
| 실패 단계 | 재사용 범위 | 부분 결과 | 새 attempt |
| 취소 중 | 현재 단계 | 후속 제출 중지 | 종료 추적 |
| Plan 선택 | 기존 후보 표 | holdout·penalty | 그대로 유지 |

**4 선택 후보 곡선 / 연성 잔차**

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

선택 문서: Plan 또는 평가 정의 / 독립 owner·revision / 실제 실행·단계·반복 / 실패·재사용 범위

v2 / T25-C1-C4: 같은 중앙 표에서 단계·전달·반복을 직접 편집한다. Plan은 별도 평가 정의를 참조한다.
실제 열→구조 전달·반복 미수렴·취소·명시 재실행·저장/재열기를 기존 evaluation/JobManager/adapter에 연결한다. 기존 변수·후보·영향도·Pareto 보기는 유지한다.

# UI10  Runner / 작업 목록·선택 job 모니터

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Runner / 작업 목록·선택 job 모니터 | 문서명 ***

File · Job · View | 입력 검사 / 제출 / 선택 job 취소 / 원 문서 / 결과 열기 / 실행 환경 확인

**1 실제 job 목록**

| 이름 / ID | 입력 | backend / host | 상태 | 경과 / attempt | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실제 작업 | 고정 ref | 실제 환경 | 진행 / 실패 | 실제 기록 | 열기 |
| 다른 작업 | 다른 ref | 독립 실행 | 취소 중 | 종료 확인 | 부분 |
| … | … | … | … | … | … |

**2 선택 job: 입력 / 진행 / 진단 / 로그 / 결과**

물리 시간·증분·수렴과 wall time 구별
로그 따라가기 / 일시정지 / 찾기 / 원파일 열기
연성: 단계·반복·전달 검사·잔차·실제 attempt
실패 단계 → 같은 평가 정의 표 / 정확 재사용 범위

취소 요청 ≠ 실제 종료 · 새 단계/반복 제출 중지
재시도 = 새 attempt, 창 닫기 ≠ job 취소

**3 실행 환경 / 결과 참조**

등록 capability / NOT_PROBED
실행 환경 확인 = 신규 probe
수행 항목·결과·시각·환경

host·queue·자원 / binary·build
thread/GPU/precision
input·result / 정의·단계 ID

환경 변경 시 이전 확인과 구별
미확인도 과거 결과 열기 가능

service / 선택 job / 실제 종료 상태 / attempt / 입력·결과 동일성

v2 / T01·T04: backends_list는 등록 capability 조회이며 설치·실행 가능 증거가 아니다. backend_probe의 실제 검사 범위를 별도로 표시한다.
T25-C: 연성 단계 성공과 전체 수렴을 구별한다. native command 취소는 job_cancel 대상이 아니다. 배치는 Abaqus job/monitor를 참고한 설계다.

# UI11 Expert / 논점·다자 발언·사용자 참여

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Expert / 논점·다자 발언·사용자 참여 | 문서명 ***

— □ ×

Discussion · Evidence · Plan | 역할 / 대화·정리 / 일시정지·재개 / 결과 연결

**1 논점 지도 / 토론 목록**

연구 질문
경쟁 가설
필수 관측 / 미지값
반례·다음 시험

논점 선택 ↔ 관련 발언
채택 Study와 대화 구별

**2 실제 다자 발언 / reply**

실제 역할별 발언
가정 / 관측 / 계산 / 미확인 표시

발언 선택 → 논점 강조
reply → 해당 발언에 답변
근거 열기 → 원문 위치 또는 실제 결과

새 계산 계획은 편집 가능한 Plan으로 연결

**3 근거 / Plan — 필요할 때**

원 자료·페이지·위치
실제 input/result
선택 field·time·curve

Plan 변수·응답·예산
실제 제출 / 결과 후속

**4 사용자 참여 입력 — 하단 고정**

reply 대상 / 첨부 근거 / 반론·질문 입력 / 보내기 · 토론 중지와 solver 취소는 별개

토론 session / 진행·중지 / 실제 근거 / 연결 Plan·job / provider 상태

Co-STORM Figure15의 논점·중앙 발언·참여 구조를 유지한다. 역할 카드를 나열하는 화면으로 대체하지 않는다. 다시 열기만으로 LLM이나 계산을 자동 실행하지 않는다.

# UI12  Workbench / 선택적 문서 연결

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

**Autonomous CAE Lab | Workbench / 선택적 문서 연결 | 문서명 ***

File · References · View | 문서 목록 / 연결 보기 / 정확한 문서 열기 / 연결 변경

**1 도구 / 문서 / 결과 목록**

독립 문서
Data / Material / PDE
CAD / Post / Plan
작업 / 결과 / 근거

목록만으로도 사용
더블클릭 → 정확 owner

**2 실제 참조의 연결 보기**

자료 → 관측 mesh → PDE domain
Material → 지원 FE 할당
고정 입력 → 실행 → 실제 결과
결과 → 비교 / 연구 판단

연결선은 실제 문서·변환·결과 참조
필수 직렬 pipeline이 아님
새 계산 엔진이 아님

드래그 또는 메뉴 → 대상·개정 확인 → 연결

**3 선택 객체 / 연결 상세**

정확한 owner·revision
입력/출력·단위/관계
이전/새 개정 차이
끊긴 참조·영향 목록

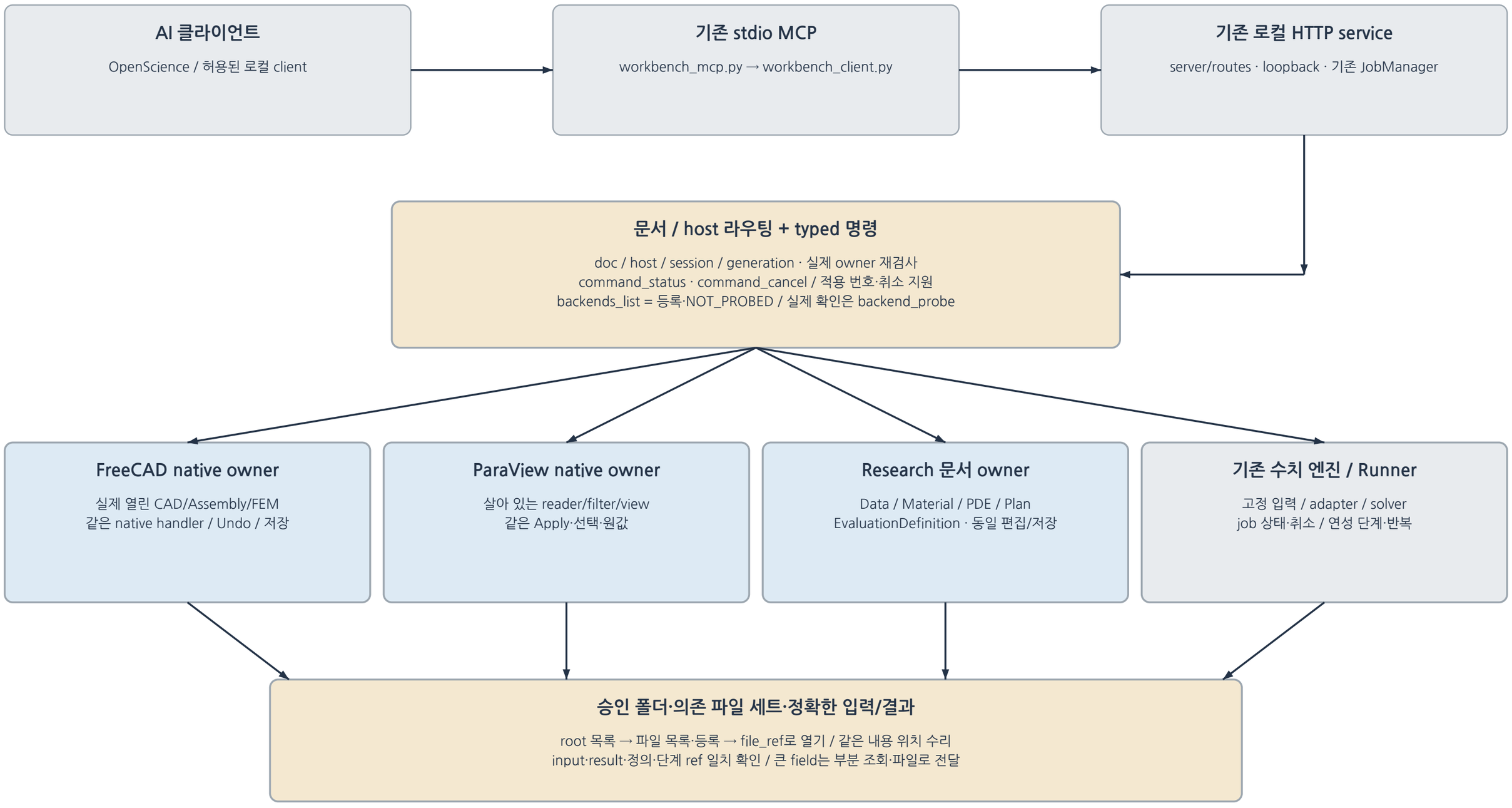
열기 / 연결 정보
다른 revision 연결
연결 해제 / 복구

연구 묶음 / 선택 참조 / 이전 개정·새 개정 / 끊긴 연결 / 준비·게시 상태

Workbench는 선택 화면이다. 다른 도구의 시작·저장에 이 창이 필요하지 않다. 그래프에서 원 domain 값을 몰래 수정하지 않고 같은 owner 편집기를 연다.

# MCP  열린 문서에 도달하는 실제 연결

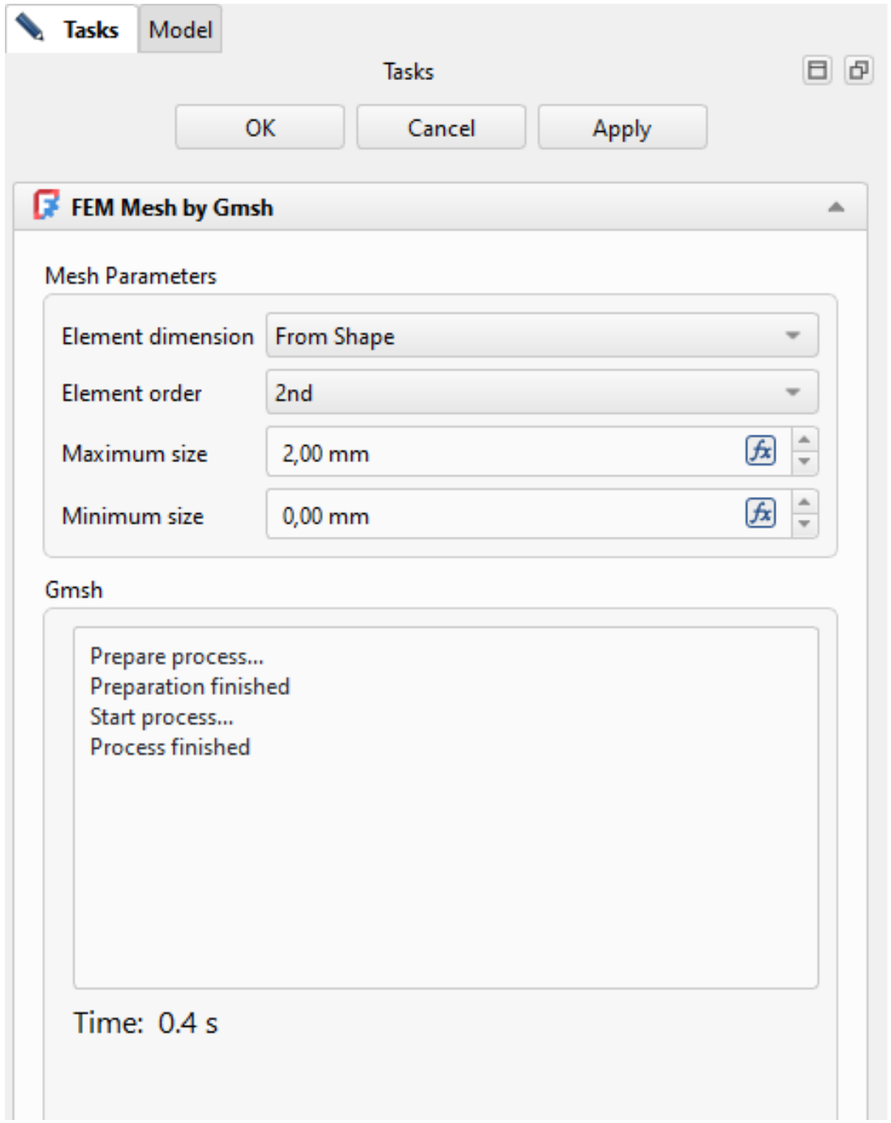
연결 설계도 · 실선=명령/조회 · 하단 native bridge는 새 구현 · 기존 계산 경로는 재사용

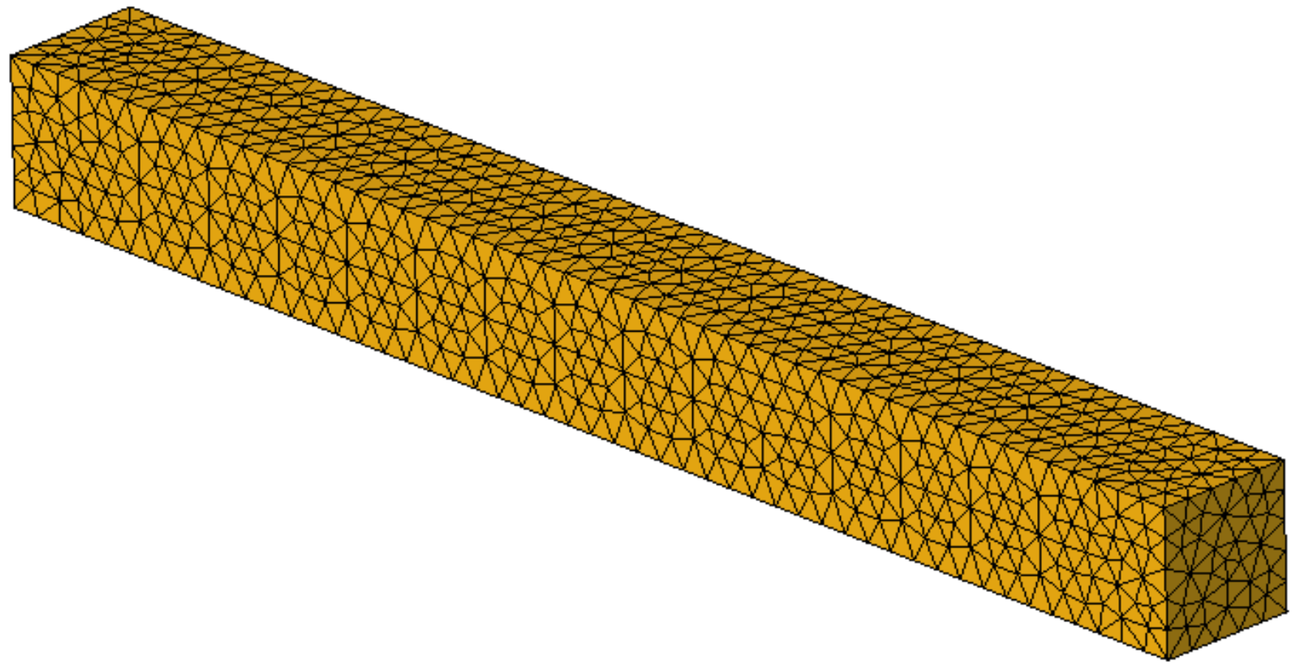



v2: 신규 목록/등록 wrapper·command 조회/취소를 기존 HTTP/서비스에 연결한다. command ID와 JobManager의 job ID를 혼용하지 않는다.
연성은 새 평가 정의를 기존 evaluation/adapter로 실행한다. 별도 native 복사본을 바꾸고 열린 창 성공으로 응답하지 않으며 외부 포트를 임의 공개하지 않는다.

# REF01  FreeCAD FEM / Gmsh Tasks

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님



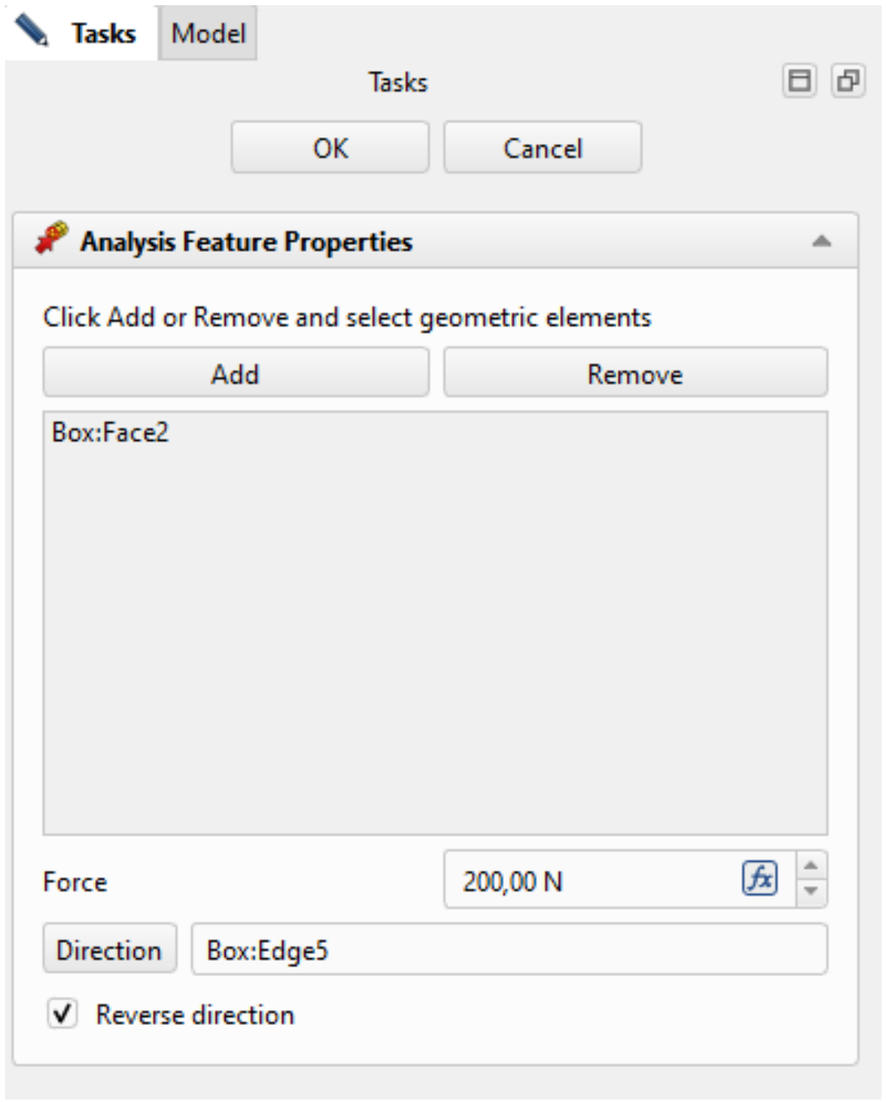



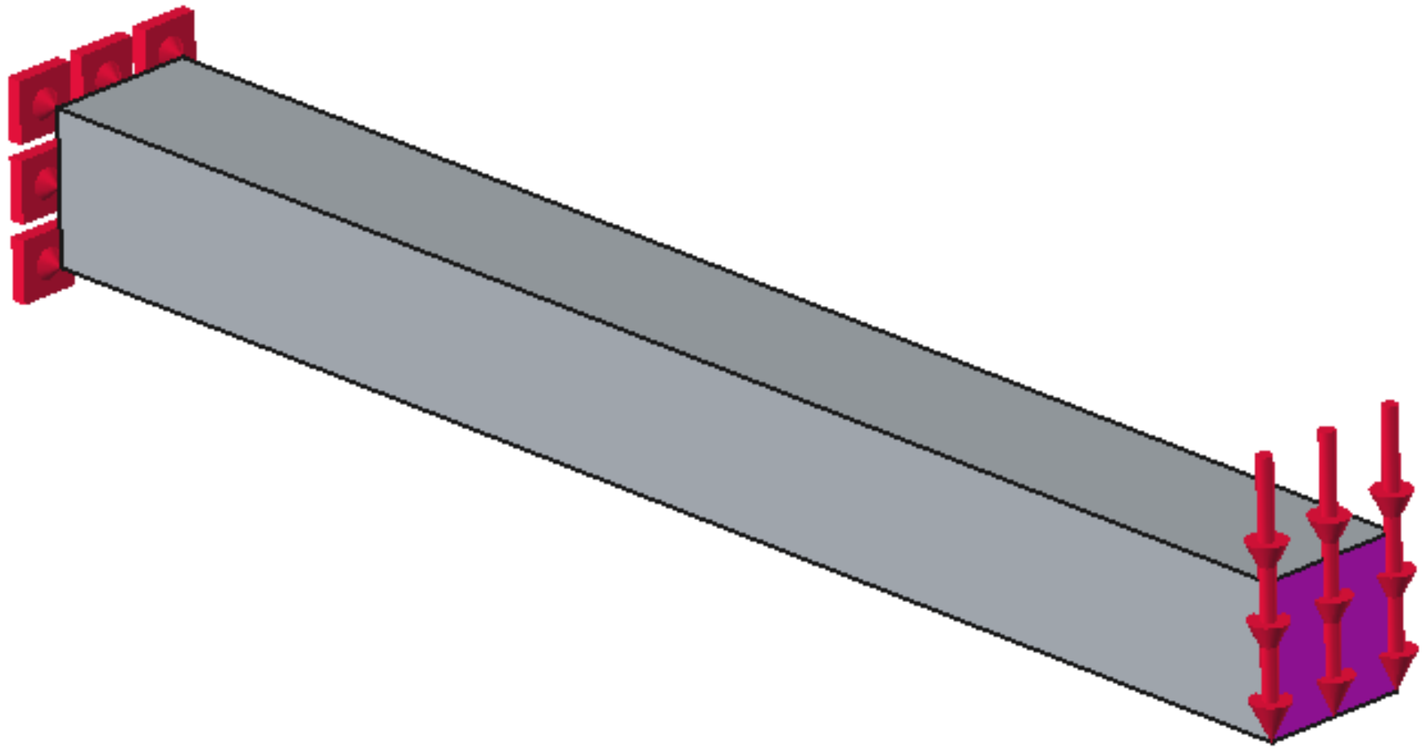
2025-09 공식 안내의 실제 그림. 왼쪽 Tasks/크기·차수·로그와 큰 mesh 뷰를 확인했다. 1.1.4를 이번에 실행한 화면이 아니다.

https://blog.freecad.org/2025/09/16/getting-started-with-fem/

# REF02  FreeCAD FEM / Force 대상·방향

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님



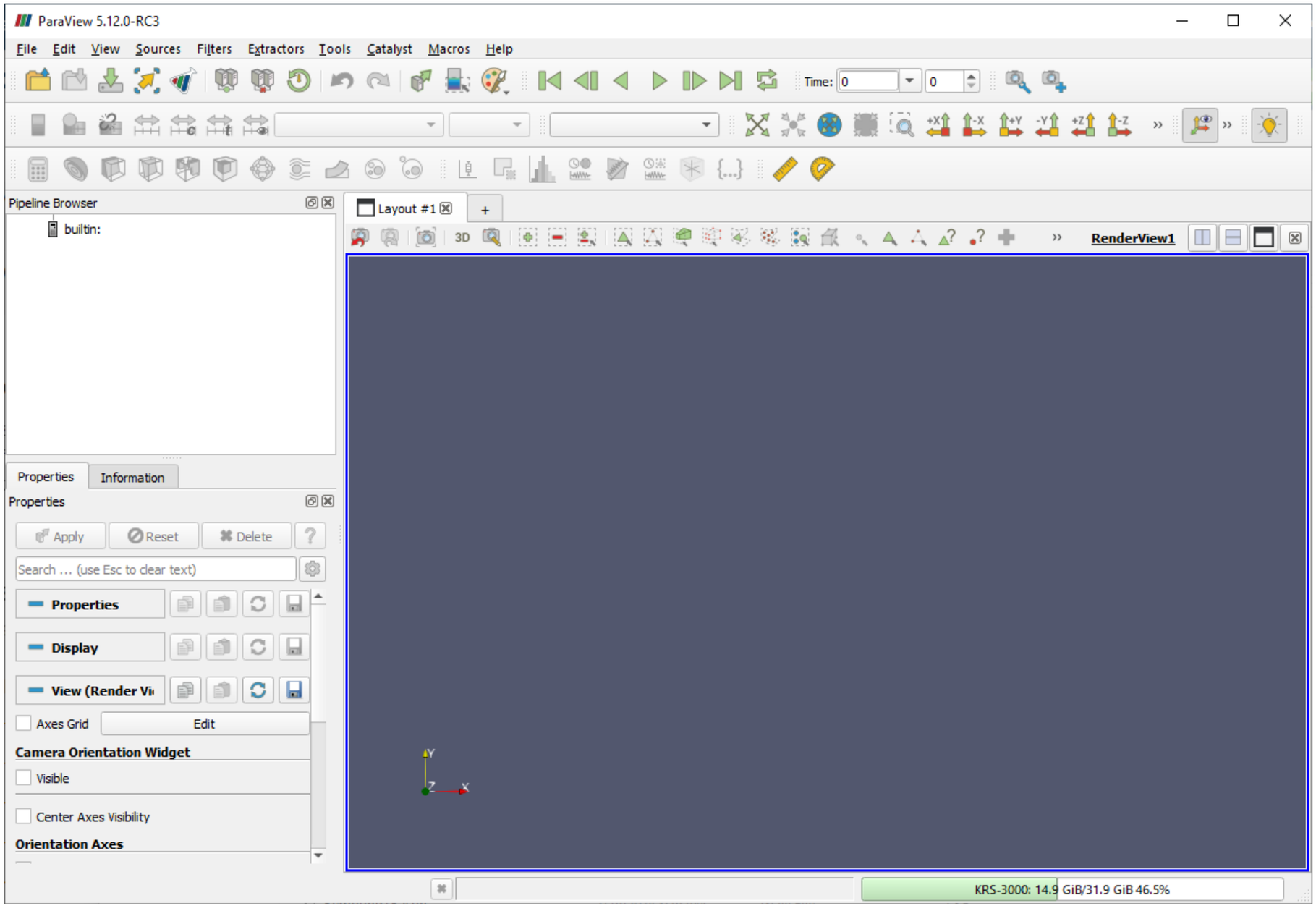



공식 그림의 대상 Add/Remove·힘·방향·반전과 3D 화살표를 참고한다. Lab 추가는 정확한 영역/검사/실행 연결이며 native 입력폼을 다시 그리지 않는다.

https://blog.freecad.org/2025/09/16/getting-started-with-fem/

# REF03  ParaView / native 전체 구조

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

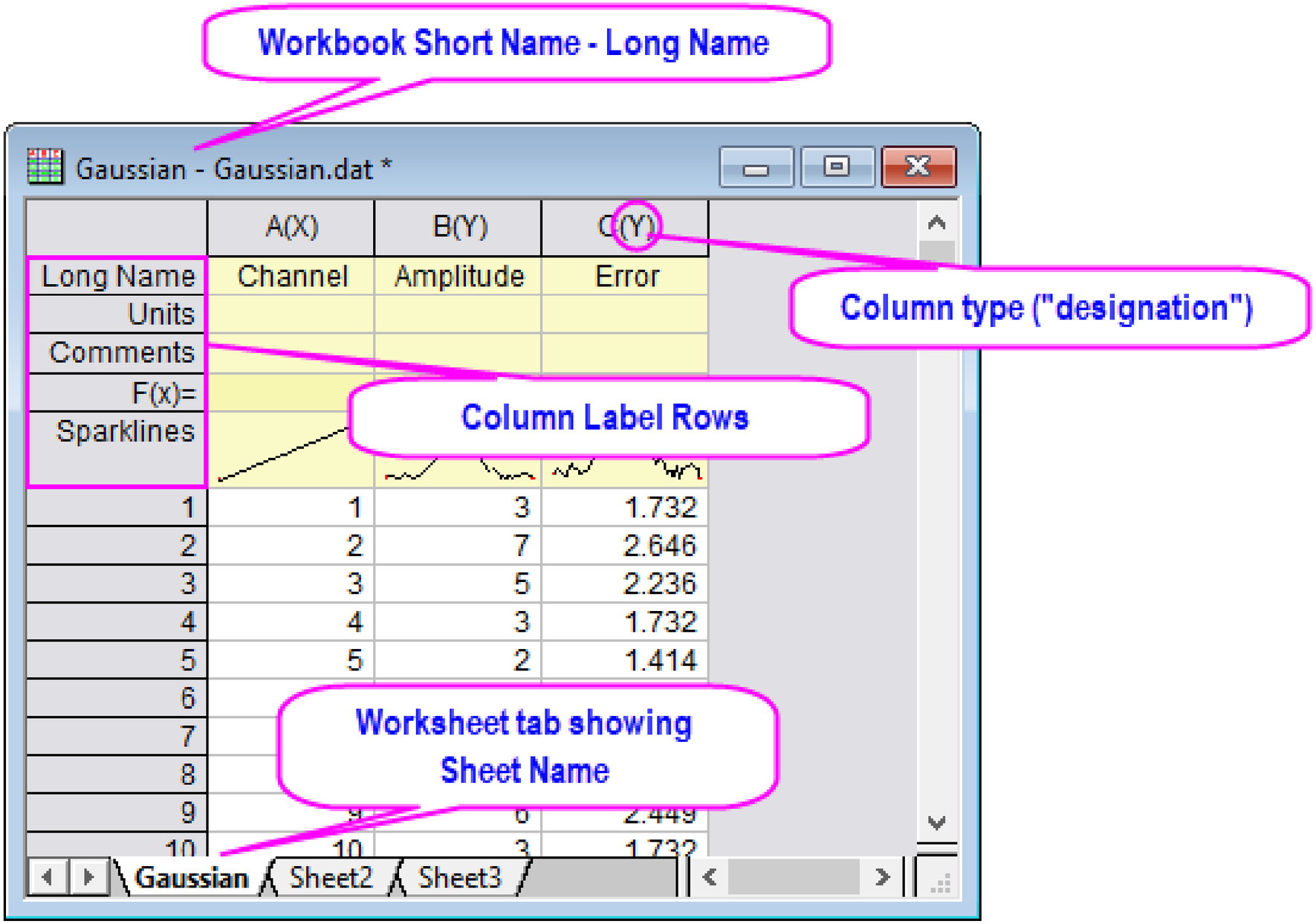



6.2 안내서에 수록된 그림이지만 실제 창 제목은 ParaView5.12.0-RC3이다. 왼쪽 Pipeline/Properties·Apply와 큰 Render View 구조의 근거다.

https://docs.paraview.org/en/v6.2.0/UsersGuide/introduction.html

# REF04  Origin / workbook 머리글·열 역할

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

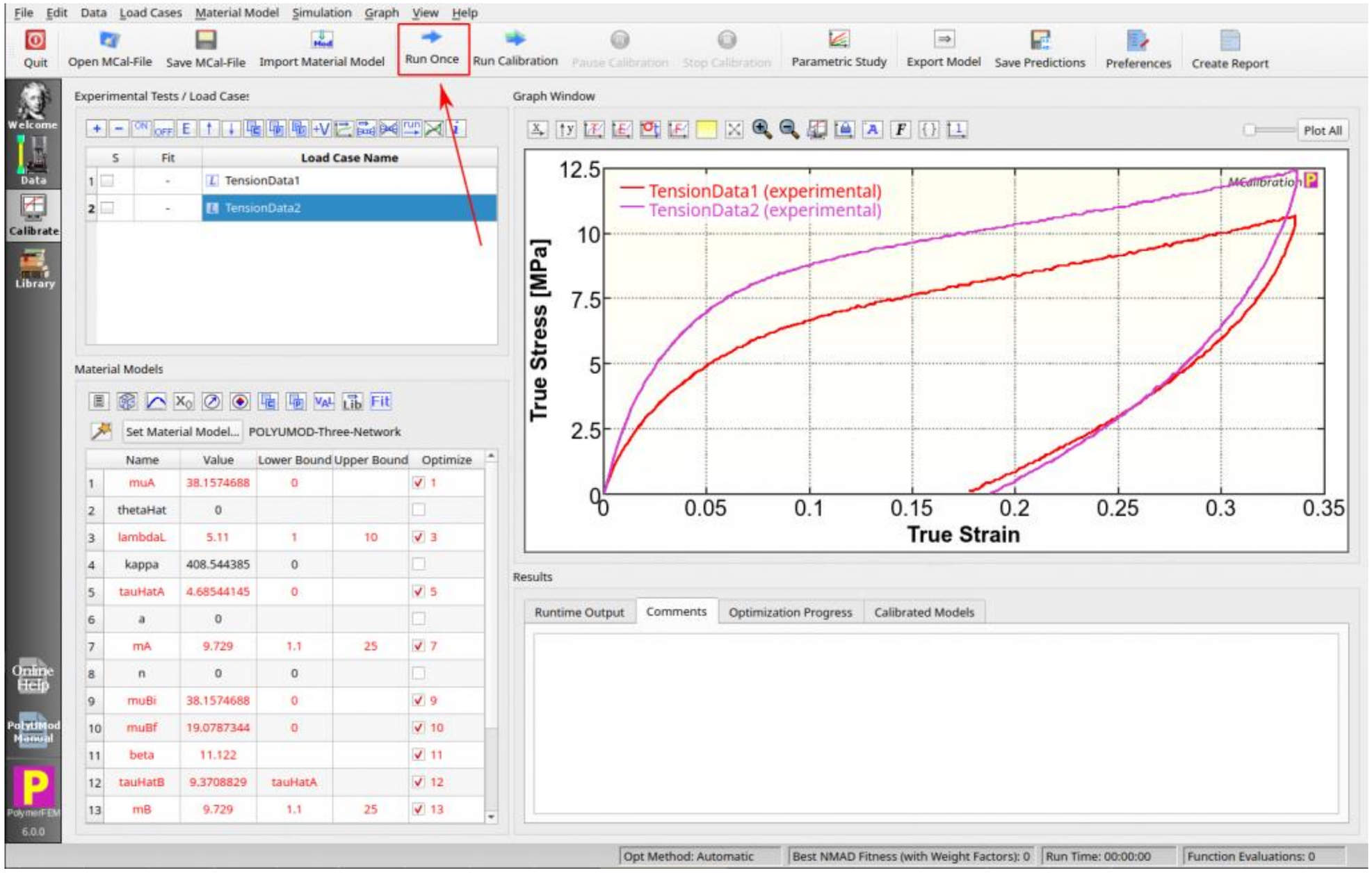



공식 workbook 부분 그림. X/Y/Y Error·Long Name·Units·Comments·F(x)·sheet 구조를 확인했다. 최신 전체 화면 또는 우리 구현이라고 부르지 않는다.

https://docs.originlab.com/tutorials/origin-gui/

# REF05 MCalibration / 시험·계수·큰 곡선

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

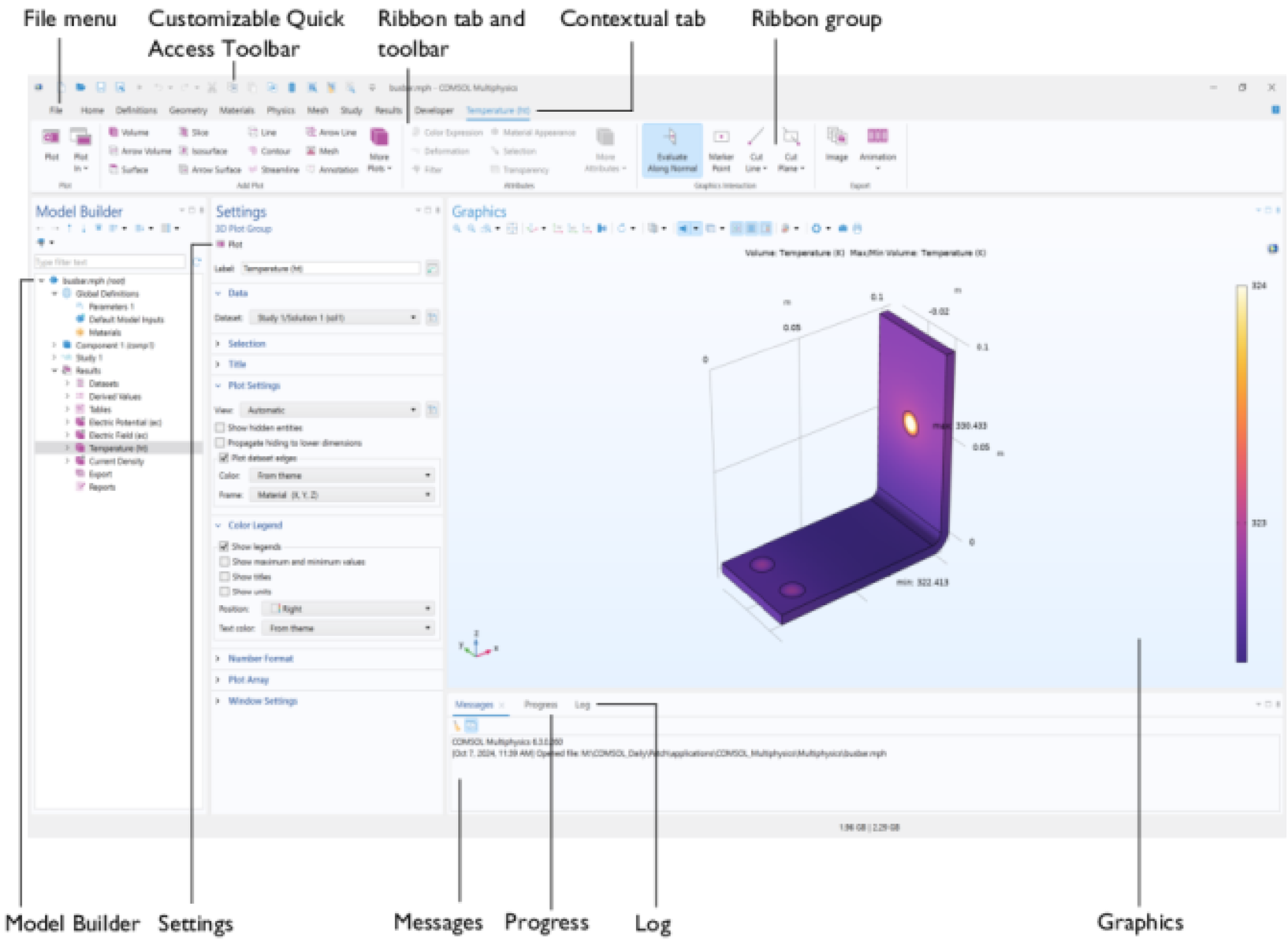



Quick Tutorial PDF12쪽에 내장된 원본 화면을 확대했다. 화면6.0.0의 시험/계수·관측/예측·Runtime Output을 확인했다. UI 참고이며 상용 제품 도입·전체 복제 약속이 아니다.

https://www.ansys.com/content/dam/resource-center/datasheet/mcalibration-quick-tutorial.pdf

# REF06  COMSOL6.3 / Model Builder·Settings·Graphics

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

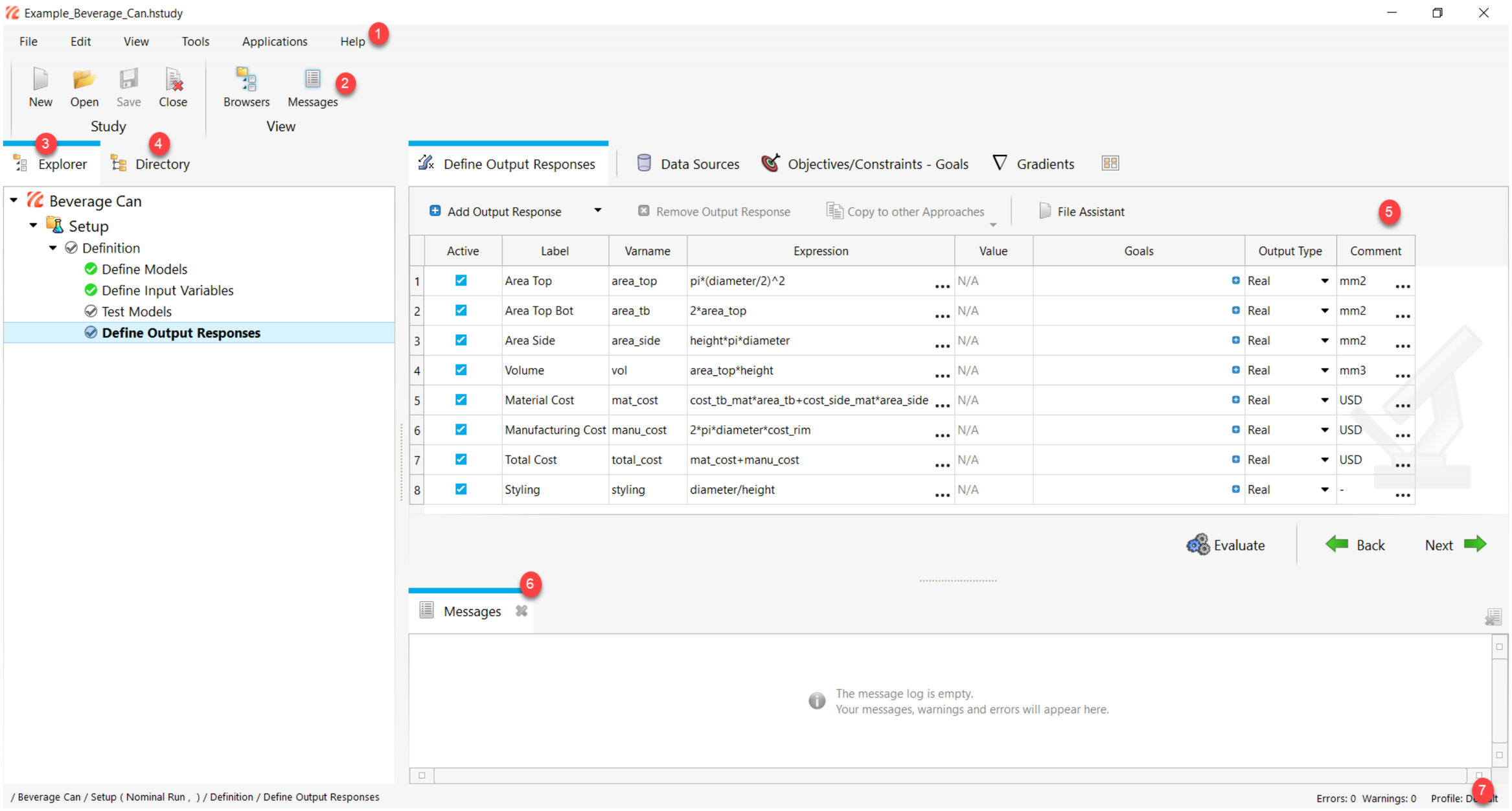



COMSOL6.3 Figure2-1. PDE 문서의 선택 node·직접 Settings·큰 Graphics와 하단 진단을 참고한다. COMSOL 자체를 내장한다는 뜻이 아니다.

https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_environment.18.02.html

# REF07 HyperStudy2024 / 표 중심 연구 작업

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

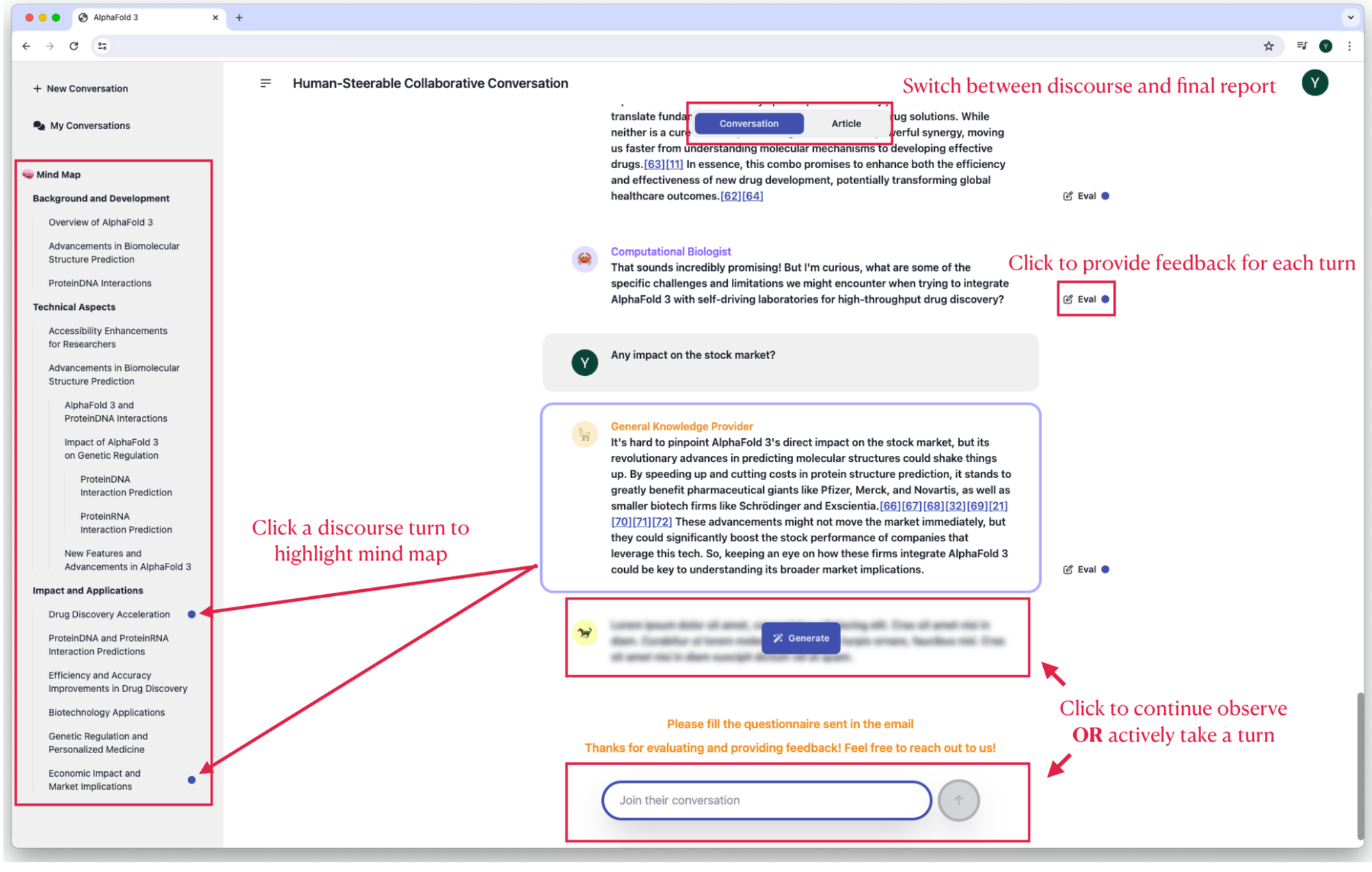



공식 workspace 이미지. Explorer/Directory와 변수·응답 표·Messages 구조를 확인했다. Lab에서는 같은 Plan을 독립/embedded로 열며 강제 Back/Next 흐름은 쓰지 않는다.

https://2024.help.altair.com/2024/hwdesktop/hst/topics/chapter_heads/workspace_r.htm

# REF08 Co-STORM / 논점·다자 발언·참여

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

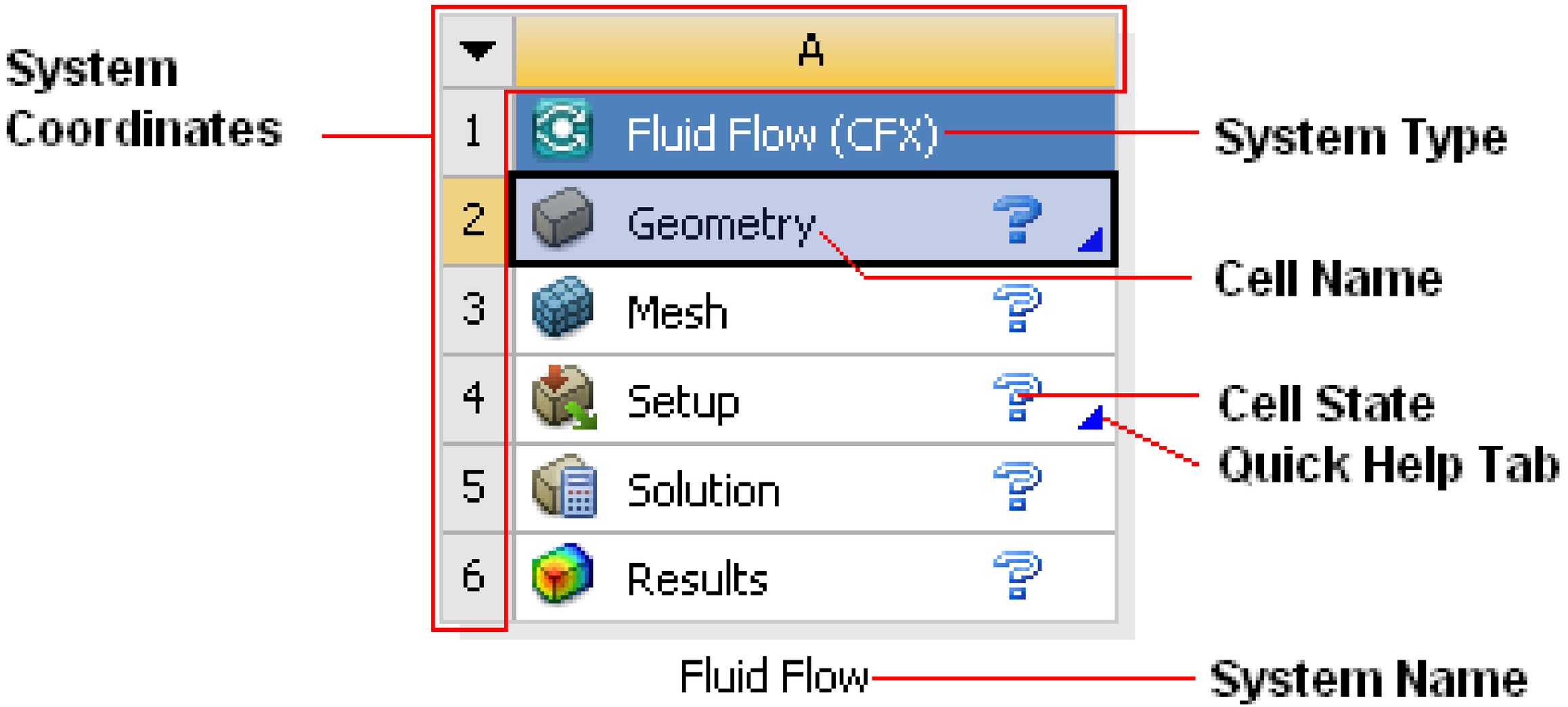



원 논문v2 Figure15. 좌측 논점 지도·중앙 발언·참여 입력과 선택 연결을 참고한다. Lab은 실제 원문/계산 결과·편집 Plan을 연결한다.

https://arxiv.org/html/2408.15232v2

# REF09  Workbench / 시스템 셀과 상태

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님




공식 시스템 셀 부분 그림이며 전체 앱 화면이 아니다. 객체 선택·도구 열기·연결 조작을 참고하되 Workbench를 필수 실행 관문으로 만들지 않는다.

https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v261/en/wb2_help/wb2h_start_projobj.html